

Линейная алгебра

Дисклеймер. Мы настоятельно рекомендуем изучать линейную алгебру по тем же источникам, по которым вы ранее изучали аналитическую геометрию.

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче.

Также подготовили “микро” трек - это материалы для тех, кто уже готовился к экзамену, и хочет быстро повторить (или для отчаянных, кто хочет рискнуть и готовиться по минимуму, считая, что удача любит смелых).

Примечание: разные лекторы читают линал совершенно по-разному. Поэтому очень рекомендуем придерживаться одного курса анализа/линала. Для любителей читать книги: [знаменитый учебник Д.В. Беклемишева](#)

Софт-трек

1. Посмотреть курс ~~Линейная алгебра~~ Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачи уже были доступны тем, кто выбрал вариант с авто проверкой). Софт трек спасён? Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.

Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.

2. Посмотреть курс [abitu.net](#) с 9 лекции и до конца

Хард-трек

1. Посмотреть лекции

Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое.

Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника

- Посмотреть курс [Кожевникова](#) (отсутствует лекция 4, темы, соответствующие параграфам 2.2 и 2.3 можно взять из [лекции 4 2020 года](#))

Видео	Тема	Учебник
03.02.2021, 0:00–1:00	Векторные пространства.	Параграф 1.1
03.02.2021, 1:00–до конца	ЛЗ/ЛНЗ, Базис, Ранг.	Параграф 1.2
10.02.2021, 0:00–0:29	ЛЗ/ЛНЗ, Базис, Ранг.	Параграф 1.2
10.02.2021, 0:29–1:42	Подпространства.	Параграф 1.3
10.02.2021, 1:42–до конца	Аффинные пространства.	Параграф 1.4
17.02.2021, 0:00–до конца	Линейные отображения.	Параграф 2.1
25.02.2022, 0:00–0:37	Линейные отображения.	Параграф 2.1
25.02.2022, 0:37–1:52	Матрица линейного отображения.	Параграф 2.2

Видео	Тема	Учебник
25.02.2022, 1:52– до конца	Образ и ядро.	Параграф 2.3
03.03.2021, 0:00–0:13	Повторение.	—

03.03.2021, 0:13–1:02	Собственные значения.	Параграф 3.2
03.03.2021, 1:02–до конца	Структура недиагнализируемого оператора.	Параграф 3.3
10.03.2021, 0:00– до конца	Структура недиагнализируемого оператора.	Параграф 3.3
17.03.2021, 0:00–0:40	Билинейные формы.	Параграф 4.1
17.03.2021, 0:40–1:09  _6 (1).docx	Билинейные формы.	Параграф 4.2
17.03.2021, 1:09–1:24	Билинейные формы.	Параграф 4.3
17.03.2021, 1:24– до конца	Билинейные формы.	Параграф 4.4
24.03.2021, 0:00–0:14	Билинейные формы.	Параграф 4.5
24.03.2021, 0:14–0:49	Скалярное произведение и матрица Грама.	Параграф 5.1
24.03.2021, 0:49– до конца	Ортогональные системы векторов.	Параграф 5.2
31.03.2021, 0:00–0:24	Ортогональные системы векторов.	Параграф 5.2
31.03.2021, 0:24–1:09	Сопряженное преобразование.	Параграф 5.3
31.03.2021, 1:09– до конца	Изоморфизм.	Параграф 5.4
14.04.2021, 0:00–1:00	Билинейные формы.	Параграф 5.5
14.04.2021, 1:00– до конца	Сопряженные пространства.	Параграф 6.1
21.04.2021, 0:00–0:17	Естественные изоморфизмы.	Параграф 6.2
21.04.2021, 0:17–0:42	Биортогональность.	Параграф 6.3
21.04.2021, 0:42–0:54	Сопряженное преобразование.	Параграф 6.4
21.04.2021, 0:54–1:07	Полилинейные отображения.	Параграф 7.1
21.04.2021, 1:07– до конца	Тензоры и операции.	Параграф 7.2
28.04.2021, 0:00–0:47	Тензоры и операции.	Параграф 7.2
28.04.2021, 0:47– до конца	Тензорные симметрии.	Параграф 7.3

- Посмотреть [семинары](#)
- Порешать тесты из софт-трека
- Предыдущие поколения рекомендуют [курс лекций с мехмата](#) (некоторые темы могут быть там разобраны, с другой стороны)

Микро-трек

- [Пропедевтический курс математики](#), страницы 38 - 60

Вопросы к созвону:

1. **Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Однородные системы. Фундаментальная система решений.**
2. **Собственные значения и собственные векторы.**
3. **Линейная зависимость, базис, размерность и координаты.**
4. **Двойственное векторное пространство.**
5. **Линейные отображения и инвариантное подпространство.**
6. **Линейное и аффинное пространства. Факторпространство.**
7. **Жорданова нормальная форма оператора.**
8. **Ортогональные и унитарные операторы. Сопряженный оператор.**
9. **Неотрицательные и положительные операторы. Извлечение неотрицательного квадратного корня.**
10. **Прямая сумма линейных пространств.**